



Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики і програмної інженерії

Звіт
з дисципліни «Економіка ІТ-індустрії та підприємництво»
Практична робота № 1
«Дослідження економічного стану індустрії програмного забезпечення»

Виконав:

Студент IV курсу

гр. ІІІ-33

Соколов О. В.

Прийняла:

Жебка В. В.

«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЗМІСТ

Мета роботи.....	3
1. Аспект дослідження	3
2. Протокол огляду	4
2.1. Дослідницькі питання	4
2.2. Джерела і пошукові рядки	4
2.3. Критерії відбору.....	6
2.4. Оцінка якості.....	6
3. Результати пошуку	7
4. Первинні дослідження та їхня релевантність	8
5. Аналіз показників	10
5.1. Поширеність AI-інструментів	10
5.2. Продуктивність.....	11
5.3. Якість і безпека коду	13
5.4. Вартість інструментів.....	14
5.5. Окупність.....	15
5.6. Чому оцінки розходяться	17
Висновки.....	17
Список джерел	18

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з загальними показниками економічного стану індустрії програмного забезпечення і виконати дослідження (Systematic Literature Review) сучасного стану галузі.

1. АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аспект дослідження – економічна ефективність використання AI-асистентів у розробці програмного забезпечення: продуктивність, якість коду і вартість за даними первинних досліджень 2022–2026 років.

З 2022 року AI-асистенти швидко поширились серед розробників: у 2023 році ними користувались 44% респондентів опитування Stack Overflow, у 2025 році – 78% [1, 2]. Основна стаття витрат IT-компанії – оплата праці розробників, тому зміна їхньої продуктивності безпосередньо впливає на витрати компанії. При цьому опубліковані оцінки ефекту сильно відрізняються: в одних дослідженнях час виконання задач скорочувався більш ніж наполовину, в інших зростає. Тому для роботи обрано саме цей аспект.

Показники, які використано в роботі, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Показники дослідження

Показник	Одиниця	Що характеризує
Зміна часу виконання задачі	%	Продуктивність на рівні окремої задачі
Зміна обсягу результату (pull request, коміти, внесок у код)	%	Продуктивність на рівні розробника чи проєкту
Частка коду з вразливостями або дефектами	%	Якість і ризики, що несуть приховані витрати
Стабільність поставок, повторно переписаний код	%, частка рядків	Наслідки для процесу розробки
Частка розробників, що використовують AI	%	Поширеність технології
Вартість ліцензії AI-інструмента	\$/міс	Прямі витрати
Зарплата розробника	\$/міс	Вартість праці, на яку впливає AI
Точка беззбитковості	% приросту продуктивності	Умова окупності інструмента

2. ПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ

Огляд виконано за процедурою систематичного огляду літератури Кітченхем і Чартерс [3] з трьома фазами: планування, проведення, звітування. Результати пошуку і відбору подано за схемою PRISMA 2020 [4].

2.1. Дослідницькі питання

Таблиця 2 – Дослідницькі питання

№	Питання
ДП1	Як використання AI-асистентів змінює продуктивність розробників за даними експериментальних і спостережних досліджень?
ДП2	Як використання AI-асистентів впливає на якість і безпеку коду та стабільність поставок?
ДП3	Як змінювались поширеність AI-інструментів, ставлення до них і їхня вартість у 2022–2026 роках?
ДП4	За яких умов використання AI-асистента економічно окупається?
ДП5	Чим пояснюється розбіжність оцінок ефекту між дослідженнями?

2.2. Джерела і пошукові рядки

Пошук виконано 04.10.2026 через відкриті API двох баз: OpenAlex [5], що індексує понад 250 млн публікацій, зокрема матеріали ACM, IEEE, Springer і Elsevier, і arXiv, де виходить більшість свіжих досліджень у галузі.

Період – публікації 2022–2026 років. Пошук за назвою та анотацією, мова – англійська, оскільки література за темою англomовна. Пошукові рядки сформовано з трьох груп термінів: інструмент, контекст розробки і показник (таблиця 3).

Таблиця 3 – Пошукові рядки

№	Пошуковий рядок	Ціль
S1	(“GitHub Copilot” OR “AI coding assistant” OR “AI pair programmer” OR “AI tools” OR “AI assistance” OR “generative AI”) AND (“developer productivity” OR “programmer productivity” OR “software development productivity”)	Продуктивність
S2	(“generative AI” OR “large language model” OR “LLM” OR “Copilot”) AND (“software development” OR “software engineering”) AND (“randomized controlled trial” OR “field experiment” OR “controlled experiment”)	Експериментальні дизайни
S3	(“GitHub Copilot” OR “AI coding assistant” OR “AI-generated code” OR “LLM-generated code”) AND (“code quality” OR “defects” OR “bugs” OR “security vulnerabilities”)	Якість і безпека коду

Для arXiv рядки адаптовано до синтаксису його API з пошуком в анотаціях. Перша версія рядка S1 не охоплювала формулювання «AI tools» і «AI assistance», через що не знаходила відомих рандомізованих експериментів METR і Google. Тому рядок було розширено.

2.3. Критерії відбору

Таблиця 4 – Критерії включення та виключення

Тип	Код	Критерій
Включення	KB1	Дослідження інструментів генерації коду чи AI-асистентів у розробці ПЗ
Включення	KB2	Кількісний результат щодо продуктивності, часу, якості, безпеки чи вартості
Включення	KB3	Емпіричні дані: розробники, реальні репозиторії чи сценарії реального інструмента
Включення	KB4	Публікація 2022–2026 років англійською, доступний повний текст
Виключення	КВи1	Вторинні дослідження: огляди, метааналізи, синтези
Виключення	КВи2	Пропозиція нового методу чи інструмента замість вимірювання ефекту
Виключення	КВи3	Оцінка мовної моделі без розробників і реального проєкту
Виключення	КВи4	Освітній контекст: студенти, навчальні курси
Виключення	КВи5	Немає групи порівняння чи базової лінії, лише сприйняття, або недостатньо методологічних даних

2.4. Оцінка якості

Кожне включене дослідження оцінено за п'ятьма критеріями. Оцінка за критерієм – 1, 0.5 або 0 балів, максимальна сума – 5 (таблиця 5).

Таблиця 5 – Критерії оцінки якості первинних досліджень

Код	Критерій	1 бал	0.5 бала	0 балів
ОЯ1	Дизайн з групою порівняння	Рандомізований експеримент	Квазіексперимент чи фіксовані ефекти	Немає порівняння
ОЯ2	Реалістичність умов	Реальні проєкти чи компанія	Реалістичні лабораторні задачі	Синтетичні задачі
ОЯ3	Розмір вибірки	100 і більше розробників чи 1000 спостережень	30–99 розробників	Менше 30
ОЯ4	Метрика і невизначеність	Метрику визначено, є довірчі інтервали чи похибки	Метрику визначено, без оцінки похибки	Метрика нечітка
ОЯ5	Незалежність	Автори не пов'язані з виробником інструмента	Автори чи дані від виробника	–

3. РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ

Пошук дав 1282 записи: 1106 з OpenAlex і 176 з arXiv. Після видалення 439 дублікатів лишилось 843 унікальні публікації. Хід відбору показано на рисунку 1 і в таблиці 6.

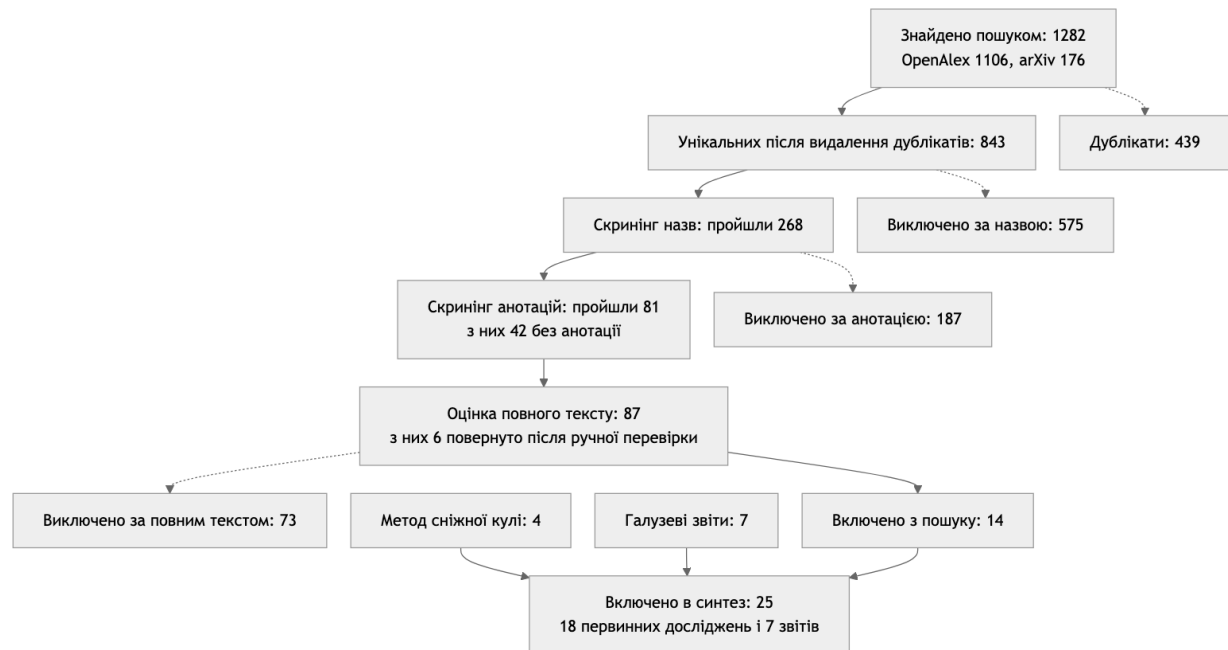


Рисунок 1 – Схема відбору досліджень PRISMA

Таблиця 6 – Результати пошуку і відбору

Етап	Пройшли	Виключено	Причини виключення
Пошук	1282	–	–
Видалення дублікатів	843	439	Той самий DOI чи назва в кількох базах і рядках
Скринінг назв	268	575	Немає AI-інструмента – 146, немає показника – 309, не розробка ПЗ – 85, огляд, освіта чи бенчмарк – 35
Скринінг анотацій	81	187	Не емпіричне – 118, немає кількісного результату – 41, пропозиція методу – 28
Повний текст	14	73	КВи5 – 28, КВи3 – 25, КВи2 – 14, КВи1 – 4, КВи4 – 2

Скринінг назв і анотацій виконано автоматично за критеріями таблиці 4 із наступною ручною перевіркою. Записи без анотації в базі передано на оцінку повного тексту, щоб не виключити їх за формальною ознакою. Ручна перевірка виключених за анотацією знайшла 6 релевантних робіт, які фільтр

пропустив через формулювання анотації, – зокрема дослідження безпеки коду Perry та ін. і експеримент ANZ Bank. Їх було повернуто на оцінку повного тексту.

Методом сніжної кулі, тобто за списками літератури включених робіт, додано 4 дослідження, яких пошук не знайшов: два з них опубліковано як робочі документи поза індексованими базами, ще два – у 2026 році. Сім галузевих звітів (Stack Overflow, DORA, JetBrains, GitClear, Uplevel, METR) не є рецензованими публікаціями, але дають щорічні ряди показників, яких немає в академічних дослідженнях, тому включені в синтез як сіра література з окремою позначкою.

Розподіл знайдених публікацій за роками показано на рисунку 2. У 2024 році їх було 165, у 2025 – 332, а за неповний 2026 рік – уже 610.

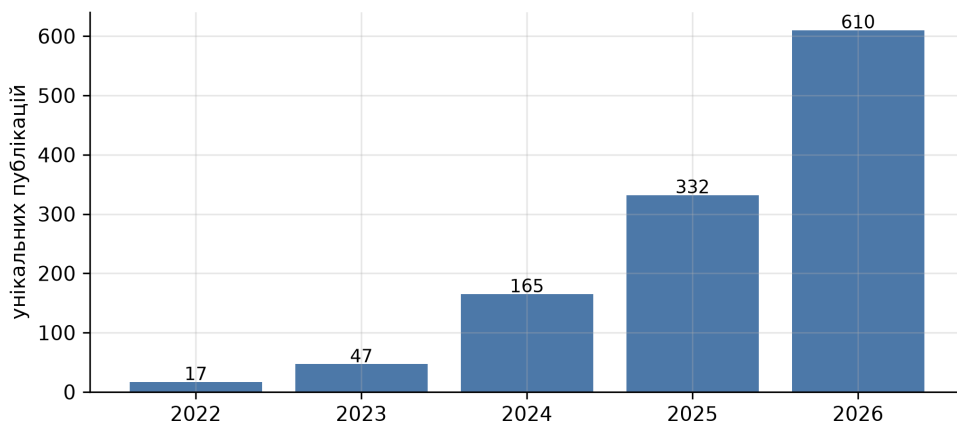


Рисунок 2 – Кількість унікальних публікацій за роками (2026 рік – станом на жовтень)

4. ПЕРВИННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЯ РЕЛЕВАНТНІСТЬ

Включено 18 первинних досліджень. Їхні дизайн, вибірку, інструмент і оцінку якості наведено в таблиці 7, де РКД – рандомізоване контрольоване дослідження. Середня оцінка якості – 3.8 з 5. Десять досліджень мають 4 бали і більше. Найвищі оцінки отримали польові рандомізовані експерименти в компаніях і дослідження на великих масивах даних GitHub.

Таблиця 7 – Включені первинні дослідження

Дослідження	Дизайн	Вибірка	Інструмент	Якість
Pearce та ін. (2022) [6]	Лабораторна оцінка згенерованого коду	1689 програм	GitHub Copilot	3.0
Ziegler та ін. (2022) [7]	Опитування і телеметрія	2047 користувачів	GitHub Copilot	3.0
Peng та ін. (2023) [8]	Лабораторний РКД	95 розробників	GitHub Copilot	3.5
Perry та ін. (2023) [9]	Лабораторний РКД	47 учасників	OpenAI Codex	4.0
Fu та ін. (2023) [10]	Аналіз коду реальних проєктів	733 фрагменти	Copilot та ще два	3.5
Chatterjee та ін. (2024) [11]	РКД у банку	понад 100 інженерів	GitHub Copilot	4.0
Song та ін. (2024) [12]	Порівняння проєктів на GitHub	проєкти з відкритим кодом	GitHub Copilot	4.5
Quispe i Grijalba (2024) [13]	Природний експеримент	країни із заборонаю ChatGPT	ChatGPT	4.0
Paradis та ін. (2024) [14]	РКД у компанії	96 інженерів Google	Внутрішні AI-функції Google	3.5
Hoffmann та ін. (2024) [15]	Регресійний розрив	187 489 розробників	GitHub Copilot	4.0
Weber та ін. (2024) [16]	Експеримент, кожен учасник в обох умовах	24 учасники	GitHub Copilot, GPT-3	3.0
Cui та ін. (2025) [17]	Три польові РКД	4867 розробників	GitHub Copilot	4.5
Becker та ін. (2025) [18]	РКД на реальних задачах	16 розробників, 246 задач	Cursor, Claude 3.5/3.7	4.5
He та ін. (2025) [19]	Порівняння з контрольними репозиторіями	806 і 1380 контрольних репозиторіїв	Cursor	4.5
Stray та ін. (2026) [20]	Лонгітюдний кейс	39 розробників, 26 317 комітів	GitHub Copilot	3.5
Heilman та ін. (2026) [21]	Спостережне дослідження з фіксованими ефектами	16 223 інженери	GitHub Copilot	4.0
Borg та ін. (2026) [22]	Зареєстрований наперед експеримент	151 учасник	GitHub Copilot, Cursor	4.5
Daniotti та ін. (2026) [23]	Спостережне дослідження комітів	понад 30 млн комітів	Генеративний AI	3.5

Релевантність досліджень до питань огляду показано в таблиці 8. Більшість досліджень стосується продуктивності. Окупність жодне з них прямо не розраховує, тому для ДП4 розрахунок виконано окремо на основі зібраних даних (розділ 5.5).

Таблиця 8 – Релевантність первинних досліджень і звітів до дослідницьких питань

Питання	Первинні дослідження	Галузеві звіти
ДП1 Продуктивність	Peng, Chatterjee, Song, Quispe, Paradis, Hoffmann, Weber, Cui, Becker, He, Stray, Heilman, Borg, Daniotti, Ziegler	DORA 2024, Uplevel, METR 2026
ДП2 Якість і безпека	Pearce, Perry, Fu, Weber, He, Borg	DORA 2024, GitClear, Uplevel
ДП3 Поширеність і вартість	Daniotti	Stack Overflow, DORA 2025, JetBrains, ціни інструментів
ДП4 Окупність	Розрахунок на основі ДП1 і ДП3	DOU, ціни інструментів
ДП5 Розбіжність оцінок	Усі дослідження ДП1, Becker, Heilman	METR 2026

П'ять досліджень (Ziegler, Peng, Cui, Hoffmann, Heilman) мають авторів або дані від Microsoft чи GitHub – виробника GitHub Copilot. Це враховано в оцінці якості (ОЯ5).

5. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ

5.1. Поширеність AI-інструментів

Частка розробників, що використовують AI-інструменти, зросла з 44% у 2023 році до 62% у 2024-му і 78% у 2025-му [1, 24, 2]. За даними DORA, у 2024 році 75.9% фахівців покладались на AI хоча б в одній щоденній задачі, у 2025 році – 90% [25, 26]. Опитування JetBrains показують 85% регулярних користувачів у 2025 році і 90% у січні 2026 року [27, 28].

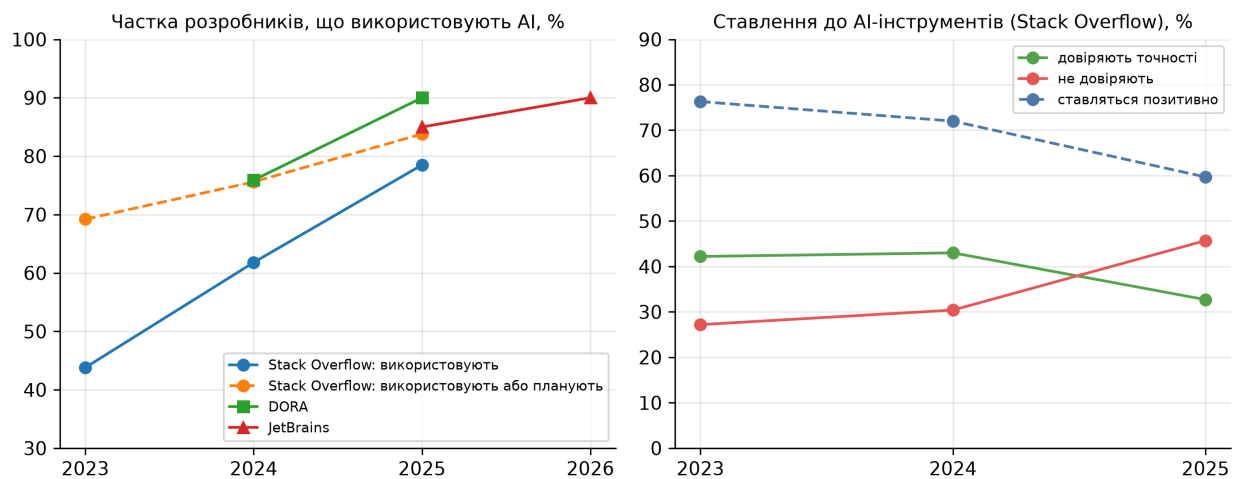


Рисунок 3 – Поширеність AI-інструментів і ставлення до них розробників

При цьому довіра до результатів знижується. Частка тих, хто довіряє точності AI-інструментів, знизилась з 42% у 2023 році до 33% у 2025-му, а частка тих, хто не довіряє, зросла з 27% до 46%. Позитивне ставлення знизилось з 77% до 60% [2]. Отже, згенерований код доводиться перевіряти, і час на це потрібно враховувати у вартості використання AI-асистента.

Змінився і набір інструментів. У січні 2026 року на роботі GitHub Copilot використовували 29% розробників, Cursor і Claude Code – по 18%, хоча в середині 2025 року частка Claude Code становила лише близько 3% [28]. Daniotti та ін. оцінили, що на початок 2025 року AI пише 29% нових функцій Python у США [23].

5.2. Продуктивність

Ефекти, отримані у включених дослідженнях, зведено на рисунку 4. Додатне значення означає, що розробники з AI виконали задачу швидше або отримали більше результату.

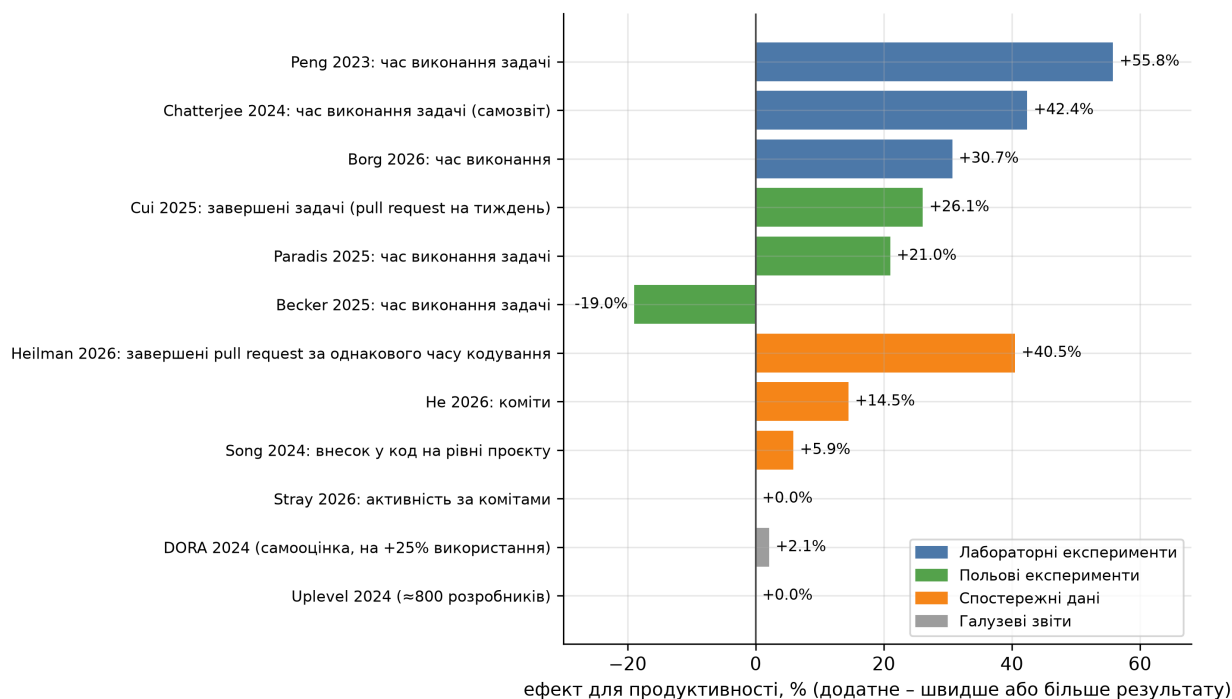


Рисунок 4 – Ефект AI-асистентів для продуктивності за типом дослідження

Найбільше прискорення отримано в лабораторних експериментах на окремих задачах. У першому рандомізованому експерименті з GitHub Copilot розробники реалізували HTTP-сервер на 55.8% швидше (95% ДІ: 21–89%) [8]. В експерименті ANZ Bank група з Copilot виконала задачі на 42.4% швидше, ніж контрольна, хоча час фіксувався за самозвітом [11]. У попередньо зареєстрованому експерименті Borg та ін. медіанний час скоротився на 30.7% [22].

В експериментах у компаніях ефект менший. Три рандомізовані експерименти в Microsoft, Accenture і компанії зі списку Fortune 100 на 4867 розробниках показали +26.1% завершених задач на тиждень (стандартна похибка 10.3%) [17]. В експерименті Google на 96 інженерах час виконання задачі скоротився приблизно на 21% [14]. Натомість експеримент METR з 16 досвідченими розробниками, які працювали над власними зрілими проєктами з відкритим кодом, показав уповільнення на 19% [18].

За спостережними даними ефект здебільшого невеликий. У проєктах з відкритим кодом використання Copilot збільшило внесок у код на 5.9%, але й час координації – на 8% [12]. Після переходу на Cursor кількість комітів зросла на 55.4% у перший місяць і лише на 14.5% у другий, далі приріст

зникав [19]. У державній IT-організації NAV статистично значущих змін в активності не знайдено [20]. Найбільший спостережний ефект – +40.5% завершених pull request у тижні найінтенсивнішого використання Copilot у Microsoft [21] – порівнює пікові тижні з нульовими, тому є верхньою межею.

За даними DORA 2024, збільшення використання AI на 25% супроводжується приростом самооцінки продуктивності лише приблизно на 2.1% [25]. Uplevel не знайшов значущих змін у тривалості циклу pull request серед приблизно 800 розробників [29].

Hoffmann та ін. також виявили, що розробники, які отримали Copilot, на 12.4% більше часу приділяють кодуванню і на 24.9% менше – керуванню проєктом [15].

5.3. Якість і безпека коду

Показники якості і безпеки коду з включених досліджень наведено в таблиці 9.

Таблиця 9 – Показники якості і безпеки коду

Дослідження	Показник	Значення
Pearce та ін. (2022) [6]	Програми Copilot з вразливостями MITRE Top-25	≈40% з 1689
Perry та ін. (2023) [9]	Безпечні рішення задачі шифрування	21% з AI проти 36% без AI
Fu та ін. (2023) [10]	Фрагменти AI-коду в GitHub зі слабкостями безпеки	29.5% Python, 24.2% JavaScript
He та ін. (2025) [19]	Попередження статичного аналізу, складність коду після Cursor	+30.3%, +41.6%
Uplevel (2024) [29]	Кількість дефектів у групі з Copilot	+41%
DORA (2024) [25]	Стабільність поставок, якість коду на +25% використання AI	–7.2%, +3.4%
Weber та ін. (2024) [16]	Індекс підтримуваності коду	Без змін
Borg та ін. (2026) [22]	Підтримуваність коду для наступних розробників	Різниці немає

Учасники експерименту Perry та ін., які мали AI-асистента, писали менш безпечний код і водночас частіше вважали його безпечним [9]. У дослідженні He та ін. на 806 репозиторіях прискорення після переходу на

Cursor зникло приблизно за два місяці, а складність коду лишилась підвищеною [19]. Два експерименти не знайшли погіршення підтримуваності [16, 22], але вони вимірюють результат одразу після виконання задачі, а не через місяці.

Дані GitClear на 211 млн змінених рядків показують, як змінилась структура змін коду в галузі (рисунок 5) [30]. Частка переміщеного коду, що зазвичай свідчить про рефакторинг, знизилась з 24.1% у 2020 році до 9.5% у 2024-му. Частка скопійованого коду зросла з 8.3% до 12.3%, а частка коду, переписаного протягом двох тижнів після появи, – з 3.1% до 5.7%. У 2024 році вперше скопійованого коду стало більше, ніж переміщеного. GitClear – комерційна компанія, і пов'язати ці зміни саме з AI вона може лише за збігом у часі, тож це свідчення кореляції, а не причинного зв'язку.

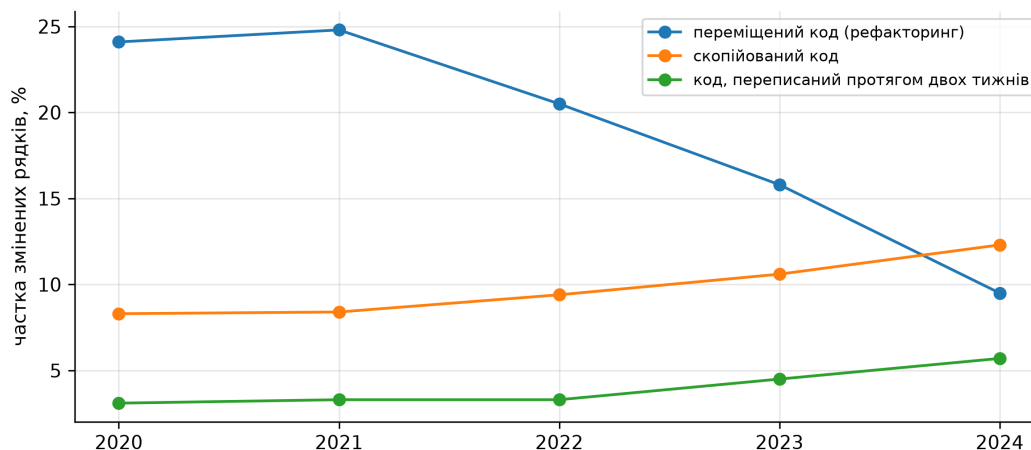


Рисунок 5 – Структура змін коду за даними GitClear, 2020–2024

5.4. Вартість інструментів

Ціни основних AI-асистентів наведено в таблиці 10. Номінальні ціни з 2022 року не зростали: GitHub Copilot для одного розробника коштує \$10 на місяць з моменту виходу, а з 1 червня 2026 року GitHub переходить на оплату за використання при тих самих базових цінах тарифів [31]. Водночас з'явилися дорожчі тарифи для агентних інструментів – від \$100 на місяць.

Таблиця 10 – Ціни AI-асистентів для розробки

Інструмент і тариф	Ціна, \$/міс	Дата появи
GitHub Copilot для одного розробника (зараз Pro) [32]	10	21.06.2022
GitHub Copilot Business [33]	19 за користувача	2023
GitHub Copilot Enterprise [34]	39 за користувача	27.02.2024
Cursor Pro / Teams [35]	20 / 40 за користувача	–
Claude Pro / Max, з Claude Code [36]	20 / від 100	–

Для порівняння, медіанна зарплата розробника в Україні влітку 2026 року становила \$3500 на місяць, медіанна зарплата рівня Middle – \$2500 [37]. Загальна медіана за три роки майже не змінилась: \$3435 у 2023 році [38] і \$3500 у 2026-му. Отже, ліцензія коштує 0.3–4% зарплати розробника.

5.5. Окупність

Інструмент окупається, якщо вартість заощадженого часу розробника перевищує вартість ліцензії. Мінімальний приріст продуктивності, за якого це виконується:

$$\Delta P^* = \frac{C_{\text{інстр}}}{C_{\text{розр}}},$$

де $C_{\text{інстр}}$ – місячна вартість ліцензії, $C_{\text{розр}}$ – місячна вартість праці розробника. Для GitHub Copilot Business і розробника рівня Middle

$$\Delta P^* = \frac{19}{2500} = 0.76\%.$$

Точки беззбитковості для всіх тарифів наведено на рисунку 6. Для звичайних тарифів вона становить 0.3–1.6%, тобто достатньо заощаджувати від пів години до 2–3 годин на місяць. Навіть найменший позитивний ефект з галузових звітів (DORA, +2.1%) перевищує поріг для всіх тарифів, крім агентних тарифів від \$100 на місяць.

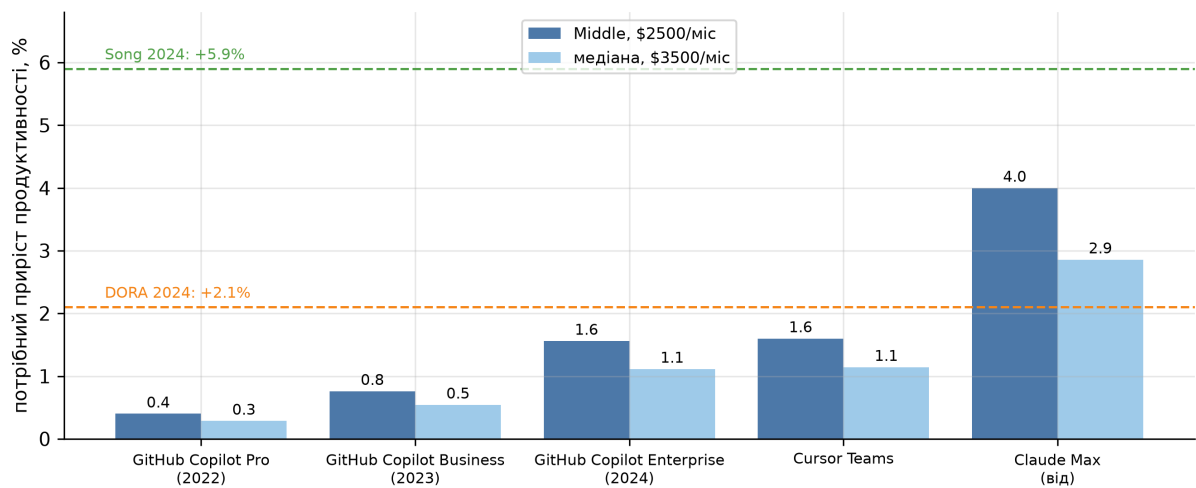


Рисунок 6 – Точка беззбитковості AI-асистента залежно від тарифу і зарплати

Місячний економічний ефект для розробника рівня Middle за різних сценаріїв розраховано як $E = \Delta P \cdot C_{\text{розр}} - C_{\text{інстр}}$ (таблиця 11).

Таблиця 11 – Економічний ефект на одного розробника рівня Middle, \$/міс

Сценарій	Ефект	Вартість часу	Ліцензія	Чистий ефект
DORA 2024, самооцінка	+2.1%	52.5	19	+33.5
Відкритий код, Song та ін.	+5.9%	147.5	19	+128.5
Польові експерименти, Cui та ін.	+26.1%	652.5	19	+633.5
Досвідчені розробники, METR	-19%	-475	20	-495

Розрахунок спрощений. Зарплата «на руки» менша за повну вартість праці для роботодавця, тому для компанії поріг окупності ще нижчий. З іншого боку, ефекти виміряно на задачах кодування, а розробник кодує не весь робочий час, тому за місяць ефект буде меншим. Також вартість дефектів і вразливостей (розділ 5.3) у розрахунку не врахована: зростання кількості дефектів на 41% [29] чи складності коду на 41.6% [19] з'їдає частину виграшу через витрати на супровід.

Отже, щодо ДП4: якщо враховувати лише ціну ліцензії, AI-асистент окупається вже за невеликого позитивного ефекту. Значно сильніше на результат впливають величина самого ефекту, яка в дослідженнях дуже різна, і витрати на виправлення дефектів.

5.6. Чому оцінки розходяться

Розкид оцінок від -19% до $+56\%$ пов'язаний з такими чинниками.

1. Тип задачі і середовище. Лабораторні задачі невеликі і починаються з нуля, тоді як у реальних проєктах треба розуміти чужий код і зрілу архітектуру. Метааналіз 23 досліджень дав помірний середній ефект ($g = 0.33$) з більшими значеннями в контрольованих умовах і меншими – у компаніях і відкритому коді [39].

2. Досвід розробника. Найбільше виграють менш досвідчені розробники [17, 15], а досвідчені в знайомих їм проєктах можуть сповільнюватись [18].

3. Метрика. Час виконання задачі, кількість pull request і кількість комітів вимірюють різне. Кількість pull request можна збільшити, розбивши роботу на дрібніші частини, тому автори Neilman та ін. окремо перевіряли цю гіпотезу [21].

4. Тривалість спостереження. Прискорення після впровадження нестійке: у He та ін. воно зменшилось з 55.4% до 14.5% за місяць [19].

5. Самооцінка. Учасники METR очікували прискорення на 24% і після експерименту вважали, що працювали на 20% швидше, хоча фактично сповільнились на 19% [18]. Тому звіти, побудовані на опитуваннях, імовірно завищують ефект. METR у 2026 році визнав, що вже не може надійно виміряти ефект за своїм дизайном: $30\text{--}50\%$ розробників відмовлялись виконувати частину задач без AI [40].

ВИСНОВКИ

У роботі виконано систематичний огляд літератури щодо економічної ефективності AI-асистентів у розробці ПЗ. Пошук в OpenAlex і arXiv дав 1282 записи, з яких після відбору за протоколом включено 14 досліджень; ще 4 додано методом сніжної кулі і 7 галузевих звітів – як джерела щорічних показників.

1. Поширеність AI-асистентів за три роки зросла з 44% до 78–90% розробників, а кількість досліджень за темою подвоюється щороку. При цьому частка тих, хто не довіряє результатам AI, зросла з 27% до 46%.

2. Ефект для продуктивності залежить від умов: +21–56% у лабораторних і корпоративних експериментах, +2–6% у реальних проєктах і галузевих даних, –19% для досвідчених розробників у зрілих проєктах. Найбільше виграють менш досвідчені розробники, а прискорення після впровадження частково зникає з часом.

3. Дані про якість переважно свідчать про ризики: 24–40% згенерованого коду містить вразливості, стабільність поставок знижується, а частка повторно переписаного і скопійованого коду в галузі зростає.

4. Ліцензія коштує 0.3–4% зарплати розробника і окупається вже при прирості продуктивності близько 1%. Тому економічна ефективність більше залежить від реального ефекту в конкретній команді і витрат на якість коду, ніж від ціни інструмента.

5. Компанії, що впроваджує AI-асистентів, варто вимірювати ефект на власних задачах з контрольною групою, а не за самооцінкою розробників, і враховувати витрати на перевірку коду та виправлення дефектів.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Stack Overflow Developer Survey 2023. Stack Overflow. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2023/> (дата звернення: 04.10.2026).

2. Stack Overflow Developer Survey 2025: AI. Stack Overflow. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai> (дата звернення: 04.10.2026).

3. Kitchenham B., Charters S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering : EBSE Technical Report EBSE-2007-01. Keele University and Durham University, 2007. 65 p.

4. Page M. J., McKenzie J. E., Bossuyt P. M. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021. Vol.

372. n71. DOI: 10.1136/bmj.n71. URL: <https://www.prisma-statement.org/> (дата звернення: 04.10.2026).

5. Priem J., Piwowar H., Orr R. OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. arXiv:2205.01833. 2022. URL: <https://openalex.org/> (дата звернення: 04.10.2026).

6. Pearce H., Ahmad B., Tan B., Dolan-Gavitt B., Karri R. Asleep at the Keyboard? Assessing the Security of GitHub Copilot's Code Contributions. 2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2108.09293> (дата звернення: 04.10.2026).

7. Ziegler A., Kalliamvakou E., Simister S. et al. Productivity Assessment of Neural Code Completion. MAPS 2022: Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN International Symposium on Machine Programming. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2205.06537> (дата звернення: 04.10.2026).

8. Peng S., Kalliamvakou E., Cihon P., Demirer M. The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv:2302.06590. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.06590> (дата звернення: 04.10.2026).

9. Perry N., Srivastava M., Kumar D., Boneh D. Do Users Write More Insecure Code with AI Assistants? CCS '23: Proceedings of the 2023 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2023. P. 2785–2799. URL: <https://arxiv.org/abs/2211.03622> (дата звернення: 04.10.2026).

10. Fu Y., Liang P., Tahir A., Li Z. Security Weaknesses of Copilot-Generated Code in GitHub Projects: An Empirical Study. arXiv:2310.02059. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.02059> (дата звернення: 04.10.2026).

11. Chatterjee S., Liu C. L., Rowland G., Hogarth T. The Impact of AI Tool on Engineering at ANZ Bank: An Empirical Study on GitHub Copilot within Corporate Environment. arXiv:2402.05636. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.05636> (дата звернення: 04.10.2026).

12. Song F., Agarwal A., Wen W. The Impact of Generative AI on Collaborative Open-Source Software Development: Evidence from GitHub

Copilot. arXiv:2410.02091. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.02091> (дата звернення: 04.10.2026).

13. Quispe A. Q., Grijalba R. Impact of the Availability of ChatGPT on Software Development: A Synthetic Difference in Differences Estimation using GitHub Data. arXiv:2406.11046. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2406.11046> (дата звернення: 04.10.2026).

14. Paradis E., Grey K., Madison Q. et al. How much does AI impact development speed? An enterprise-based randomized controlled trial. arXiv:2410.12944. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.12944> (дата звернення: 04.10.2026).

15. Hoffmann M., Boysel S., Nagle F., Peng S., Xu K. Generative AI and the Nature of Work : Harvard Business School Working Paper 25-021. 2024. URL: <https://www.hbs.edu/ris/download.aspx?name=25-021.pdf> (дата звернення: 04.10.2026).

16. Weber T., Brandmaier M., Schmidt A., Mayer S. Significant Productivity Gains through Programming with Large Language Models. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction. 2024. Vol. 8, EICS. Art. 256. DOI: 10.1145/3661145 (дата звернення: 04.10.2026).

17. Cui K. Z., Demirer M., Jaffe S., Musolff L., Peng S., Salz T. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers. Management Science. 2026. DOI: 10.1287/mnsc.2025.00535. URL: https://economics.mit.edu/sites/default/files/inline-files/draft_copilot_experiments.pdf (дата звернення: 04.10.2026).

18. Becker J., Rush N., Barnes E., Rein D. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. arXiv:2507.09089. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2507.09089> (дата звернення: 04.10.2026).

19. He H., Miller C., Agarwal S., Kästner C., Vasilescu B. Speed at the Cost of Quality: How Cursor AI Increases Short-Term Velocity and Long-Term

Complexity in Open-Source Projects. arXiv:2511.04427. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2511.04427> (дата звернення: 04.10.2026).

20. Stray V., Brandtzæg E. G., Wivestad V. T., Barbala A. Developer Productivity With and Without GitHub Copilot: A Longitudinal Mixed-Methods Case Study. Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences. 2026. DOI: 10.24251/hicss.2026.880 (дата звернення: 04.10.2026).

21. Heilman A., Kylo A., Murphy-Hill E. R. GitHub Copilot and Developer Productivity: An Observational Dose-Response Analysis. arXiv:2606.00438. 2026. DOI: 10.48550/arxiv.2606.00438 (дата звернення: 04.10.2026).

22. Borg M., Hewett D., Hagatulah N., Couderc N. Echoes of AI: Investigating the downstream effects of AI assistants on software maintainability. Empirical Software Engineering. 2026. DOI: 10.1007/s10664-026-10889-1 (дата звернення: 04.10.2026).

23. Daniotti S., Wachs J., Feng X., Neffke F. Who is using AI to code? Global diffusion and impact of generative AI. Science. 2026. DOI: 10.1126/science.adz9311. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.08945> (дата звернення: 04.10.2026).

24. Stack Overflow Developer Survey 2024: AI. Stack Overflow. URL: <https://survey.stackoverflow.co/2024/ai> (дата звернення: 04.10.2026).

25. Accelerate State of DevOps Report 2024. DORA, Google Cloud. URL: https://services.google.com/fh/files/misc/2024_final_dora_report.pdf (дата звернення: 04.10.2026).

26. Announcing the 2025 DORA Report: State of AI-assisted Software Development. Google Cloud Blog. 2025. URL: <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-the-2025-dora-report> (дата звернення: 04.10.2026).

27. The State of Developer Ecosystem 2025. JetBrains Research Blog. 2025. URL: <https://blog.jetbrains.com/research/2025/10/state-of-developer-ecosystem-2025/> (дата звернення: 04.10.2026).

28. Which AI Coding Tools Do Developers Actually Use at Work?

JetBrains Research Blog. 2026. URL:

<https://blog.jetbrains.com/research/2026/04/which-ai-coding-tools-do-developers-actually-use-at-work/> (дата звернення: 04.10.2026).

29. AI Won't Solve Your Developer Productivity Problems for You.

Uplevel. 18.10.2024. URL: <https://uplevelteam.com/blog/ai-for-developer-productivity> (дата звернення: 04.10.2026).

30. AI Copilot Code Quality: 2025 Look Back at 12 Months of Data.

GitClear. 2025. URL:

https://www.gitclear.com/ai_assistant_code_quality_2025_research (дата звернення: 04.10.2026).

31. GitHub Copilot is moving to usage-based billing. The GitHub Blog.

2026. URL: <https://github.blog/news-insights/company-news/github-copilot-is-moving-to-usage-based-billing/> (дата звернення: 04.10.2026).

32. GitHub Copilot is generally available to all developers. The GitHub

Blog. 21.06.2022. URL: <https://github.blog/news-insights/product-news/github-copilot-is-generally-available-to-all-developers/> (дата звернення: 04.10.2026).

33. GitHub Copilot is generally available for businesses. The GitHub Blog.

2023. URL: <https://github.blog/news-insights/product-news/github-copilot-is-generally-available-for-businesses/> (дата звернення: 04.10.2026).

34. GitHub Copilot Enterprise is now generally available. The GitHub Blog.

27.02.2024. URL: <https://github.blog/news-insights/product-news/github-copilot-enterprise-is-now-generally-available/> (дата звернення: 04.10.2026).

35. Pricing. Cursor. URL: <https://cursor.com/pricing> (дата звернення:

04.10.2026).

36. Pricing. Claude. URL: <https://claude.com/pricing> (дата звернення:

04.10.2026).

37. Зарплати розробників – літо 2026. DOU. 13.07.2026. URL:

<https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-summer-2026/> (дата звернення: 04.10.2026).

38. Зарплати розробників – літо 2023. DOU. 2023. URL: <https://dou.ua/lenta/articles/salary-report-devs-summer-2023/> (дата звернення: 04.10.2026).

39. Maier S., Gunzenhäuser M., Schweisthal J., Schneider M. A meta-analysis of the effect of generative AI on productivity and learning in programming. arXiv:2605.04779. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2605.04779> (дата звернення: 04.10.2026).

40. We are Changing our Developer Productivity Experiment Design. METR. 24.02.2026. URL: <https://metr.org/blog/2026-02-24-uplift-update/> (дата звернення: 04.10.2026).